



Enciclopedia Tecnica e Manuale

Operativo: Mini-Bruce S3 Edition (v3.4)

Piattaforma Hardware: ESP32-S3 N16R8 (Dual-Core, 240MHz, 16MB Flash, 8MB PSRAM)

Ambito di Applicazione: Cybersecurity Research, Protocol Analysis, RF Auditing.



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ETICA (MANDATORIA)

[IT] ATTENZIONE: Questo dispositivo è uno strumento di analisi di rete estremamente potente. L'intercettazione di traffico dati, la disconnessione forzata di dispositivi (Deauth) e la creazione di falsi punti di accesso (Phishing) su reti non autorizzate costituiscono reati penali gravi in quasi tutte le giurisdizioni mondiali. Questo materiale è fornito **esclusivamente a scopo di studio e test di penetrazione autorizzati**. L'autore declina ogni responsabilità per danni, sanzioni legali o usi impropri. **L'ignoranza della legge non è una scusa.**

[EN] WARNING: This tool is a high-grade network analysis device. Unauthorized use for data interception or network disruption is a criminal offense. This documentation is for **educational use only**.

1. ANALISI DETTAGLIATA DELL'HARDWARE (BOM)

Per garantire la stabilità del sistema sotto carico radio (WiFi + BLE), è fondamentale utilizzare componenti di alta qualità.

A. Display OLED 1.3" (Interfaccia I2C)

Il firmware è ottimizzato per il refresh rate elevato del driver SSD1306/SSD1315.

- **Link Prodotto Consigliato:** [AliExpress - OLED 1.3 pollici 128x64 I2C](#)
- **Specifiche Tecniche:** Risoluzione 128x64 pixel. Tecnologia auto-emissiva (non richiede retroilluminazione).
- **Consumo:** ~20mA con tutti i pixel accesi.

B. Il "Cervello": ESP32-S3 N16R8

Perché questa versione specifica?

- **16MB Flash:** Necessaria per ospitare il file system (LittleFS) con le pagine HTML di phishing e i log delle credenziali.
- **8MB PSRAM:** Fondamentale per il buffer dello scanner WiFi e la gestione dei pacchetti BLE, che richiedono molta memoria volatile durante l'analisi dei frame.

C. Modulo RFID RC522 (13.56 MHz)

Utilizzato per l'interazione con tag NFC/RFID passivi. Richiede una tensione di 3.3V estremamente pulita, poiché il rumore elettrico può impedire la lettura degli UID.

D. Sensore Audio (Microfono Analogico)

Un semplice modulo con amplificatore (LM393 o simile). L'uscita AO (Analog Out) è collegata all'ADC dell'ESP32 per visualizzare le onde sonore.

2. SCHEMA DI CABLAGGIO MICROSCOPICO E PINOUT

Il layout dei cavi è critico. Cavi troppo lunghi sul bus SPI possono causare interferenze durante le trasmissioni WiFi ad alta potenza.

I2C - Sottosistema Display

Pin Display	Pin ESP32-S3	Funzione	Note
VCC	3.3V	Alimentazione	Non collegare ai 5V!
GND	GND	Massa	
SCL	GPIO 8	Clock	Frequenza: 400kHz
SDA	GPIO 9	Data	

SPI - Sottosistema RFID RC522

Pin RFID	Pin ESP32-S3	Segnale	Descrizione
SDA (SS)	GPIO 2	Chip Select	Abilita la comunicazione SPI
SCK	GPIO 3	Clock	
MOSI	GPIO 10	Data Out	
MISO	GPIO 11	Data In	

RST	GPIO 12	Reset	
-----	---------	-------	--

Controlli, Audio e Alimentazione

- **Pulsante UP:** GPIO 4 -> Massa (GND)
- **Pulsante DOWN:** GPIO 5 -> Massa (GND)
- **Pulsante OK:** GPIO 6 -> Massa (GND)
- **Pulsante ESC:** GPIO 7 -> Massa (GND)
- **Input Audio:** GPIO 1 (Canale ADC1_0)
- **Alimentazione USB:** Consigliato l'uso di un cavo schermato per evitare drop di tensione durante l'invio dei pacchetti Deauth.

3. ARCHITETTURA DEL FIRMWARE E LOGICA DI SISTEMA

Il firmware non è un semplice script Arduino, ma un'applicazione **multitasking** complessa basata su **FreeRTOS**.

ITALIANO: Gestione Dual-Core

1. **Core 0 (Radio Protocol Task):**
 - Gestisce i driver di basso livello esp_wifi.
 - Iniezione di frame Raw 802.11 (livello 2 dello stack ISO/OSI).
 - Gestione dello stack Bluetooth (NimBLE).
 - *Perché il Core 0?* È il core solitamente riservato dal sistema per le funzioni di rete, garantendo che i processi radio non vengano interrotti dalla UI.
2. **Core 1 (Application Logic & UI):**
 - Rendering grafico su OLED tramite bus I2C.
 - Campionamento segnali analogici (Audio/Oscilloscopio).
 - Lettura RFID tramite SPI.
 - Gestione degli eventi dei pulsanti.

ENGLISH: Radio Protocols & Vulnerabilities

- **Deauthentication Attack (Theory):** The attack targets the 802.11 management frames. Since these frames are unencrypted in legacy WPA2 networks, the device spoofs the MAC address of the Access Point and sends a "Deauth" command to the client. The client, believing the message comes from the router, drops the connection.
- **Evil Portal (Social Engineering):** When a client connects, the **DNS Server** intercepts all traffic. If the user tries to go to example.com, the ESP32 returns its own IP address. The local **Web Server** then serves a fake login page.
- **BLE Spam:** Modern smartphones are always scanning for "Fast Pair" or "Handoff" packets. By sending thousands of these packets with varying IDs, the ESP32-S3 can

freeze the UI of nearby phones.

ESPAÑOL: Procesamiento de Datos

- **Filtrado de Señal:** El firmware aplica un filtro de media móvil a las lecturas del sensor de sonido para suavizar la visualización en pantalla.
- **Almacenamiento:** Las credenciales capturadas se guardan en el file system interno (LittleFS). Esto permite que, incluso si el dispositivo se apaga, los datos capturados permanezcan seguros para su posterior análisis.

4. GUIDA OPERATIVA AI MODULI DI ATTACCO

A. Evil Portal (Phishing Setup)

1. Impostare il nome della rete (SSID) tramite il menu "Imposta Nome".
2. Avviare "Free Portal".
3. L'ESP32 inizierà a trasmettere pacchetti Beacon. Una volta che una vittima si connette, il display mostrerà l'indirizzo IP assegnato.
4. Quando l'utente inserisce i dati nella pagina fake, il display vibrerà (visivamente) e mostrerà USER e PASS in tempo reale.

B. Clone Attack (Beacon Spam)

Questa funzione crea decine di reti WiFi fantasma con nomi simili o identici alle reti reali vicine. Confonde gli utenti e può essere usata per mappare il comportamento di riconnessione automatica dei dispositivi.

C. RFID Scan & Live Oscilloscope

- **RFID:** Avvicinando un tag, il firmware decodifica l'header del protocollo ISO14443. Utile per identificare rapidamente il tipo di badge (es. Mifare Classic 1K).
- **Oscilloscopio:** Mostra il "rumore" ambientale. Può essere usato per rilevare picchi di attività sonora o per testare sensori analogici esterni.

5. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE ERRORI AVANZATA

Problemi Comuni (FAQ)

1. **"I tasti non rispondono durante l'attacco":**
 - Succede se il Task radio sta saturando il bus di sistema. Il firmware include un sistema di priorità (Priority 1 per Radio, Priority 2 per UI) per mitigare questo problema. Controlla che il cavo dei pulsanti non sia vicino all'antenna.
2. **"L'OLED mostra pixel casuali":**
 - Interferenza I2C. Ridurre la lunghezza dei cavi o aggiungere due resistenze di pull-up da 4.7k Ohm tra SDA/SCL e 3.3V.

3. **"L'RFID non legge nulla":**

- Molti moduli RC522 su AliExpress sono difettosi o richiedono esattamente 3.3V. Se la tensione scende a 3.1V, il chip non si inizializza.

4. **"Errore durante la compilazione (Sketch too large)":**

- Vai in Tools -> Partition Scheme e seleziona **"16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS)"**.
Senza questa impostazione, il firmware non entrerà nella memoria.

6. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Il progetto Mini-Bruce S3 è in continua evoluzione. Grazie alla **PSRAM da 8MB**, è possibile in futuro aggiungere il supporto per il salvataggio dei file PCAP (sniffing del traffico) direttamente sulla memoria interna o su una scheda SD esterna.

Ricorda: La potenza di questo dispositivo richiede una grande responsabilità. Usalo per migliorare la tua comprensione delle reti, non per danneggiare gli altri.

Manuale redatto per la community di ricerca S3 - 2024